

L-2 项目 · 进展汇报 (W2-W3)

项目编号: L-2 项目主题: AI 赋能下的个性化学习路径设计与实现 助教: 李梦寒 汇报日期: 2026-05-21 当前里程碑: W2-W3 完成 (5.8 上机课对齐 → 后端闭环 demo 可跑通)

上一期: `进展.md` (W1, 2026-04-30)

一、本期已完成工作

W2-W3 累计 6 次主干提交,围绕 "把架构图变成能跑的端到端骨架" 展开,五条主线如下。

1. 架构方案升级 (C4 容器视图 + 动静分离)

- 系统架构图按 **运行时进程边界** 重组为 C4 容器视图,四大单元 (网页前端 / 应用服务进程 / 持久化层 / 外部服务) 边界清晰,体现"单进程聚合、同机持久化、唯一外部依赖"的关键架构决策;
- 第二张图明确为"诊断—生成—调整 工作流 (时序视图)",与架构图区分,避免评审时被误读为同一张图;
- 架构图.md 增加部署单元说明、组件职责、关键架构决策三表,支撑评审讲解。

2. 后端骨架就绪 (FastAPI + LangGraph + CORS)

- 新增 `app/agents/` 包: `state.py` (AgentState) / `nodes.py` (三 Agent) / `graph.py` (两条 LangGraph 编排链) / `prompts.py` (prompt 模板) / `llm.py` (LLM 客户端封装);
- LangGraph 编排: **diagnose** → **plan** 是首次启动链,**optimize** 是学习中独立链,与产品方案中"首次完整跑、学习中只跑优化"的节奏严格对齐;
- 新增 4 个核心端点: `POST /diagnose`、`GET /path/{id}`、`POST /interaction`,加上原有 `/profile`、`/health` 共 6 个端点;
- CORSMiddleware 已开启,允许 `http://localhost:5173`,前端同学无需改后端即可联调。

3. LLM 接入（火山方舟 Doubao + JSON-mode + mock 兜底）

- LLM 客户端用 OpenAI 兼容 SDK 调方舟,强制 `response_format=json_object`,30s timeout + 1 次重试;
- 三 Agent **全部走真 LLM**,响应中带 `mock` 字段动态反映"本次是否走了 mock 兜底"——便于前端联调时一眼看出 LLM 是否接通;
- 兜底策略: `ARK_API_KEY` 缺失 / 调用超时 / JSON 解析失败 任一发生 → 自动降级到本地启发式 mock,接口不会 500,reasoning 中记录降级原因;
- 实测 LLM 输出明显优于 mock,见下文"二、当前可演示能力"。

4. 数据持久化（6 张业务表落库）

- ORM 模型新增 `concepts / resources / questions / interactions / mastery_snapshots / learning_paths` 6 张表,加上原有 `students` 共 7 张,与产品方案 § 4 数据模型一致;
- m2m 关系采用 JSON code 简化 (`prerequisite_codes`、`choices` 等),demo 阶段不上 alembic,后续生产前再补迁移;
- `/diagnose` 每次写入 `mastery_snapshots` (留诊断历史) + upsert `learning_paths` (维护最新路径);
- `/interaction` 每次写入 `interactions` (留交互流水) + update `learning_paths` ;
- 原本 `/path` 是进程内 dict 缓存,现已改从 `learning_paths` 表读取,uvicorn 重启不丢学生路径。

5. 工程规范（gitignore / 题库模板 / 前端定位）

- `.gitignore` 补 `~$*` 与 `.~*` 两条,覆盖 Word/Excel/LibreOffice 临时锁文件,避免误入库;
- 题库录入模板 `data/questions_template.xlsx` (7 KB)入库,作为后续题库填充的基线;
- 架构图与产品方案均明确"交付形态: Web 网页,浏览器打开即用,免安装、跨设备,不做原生 App",避免评审误读为移动 App。

二、当前可演示的能力

后端已可作为完整 demo 跑通"画像录入 → 诊断 → 路径生成 → 交互调整 → 重启不丢"端到端闭环。

端到端调用脚本（任意终端 curl 即可）

```
# 1) 创建画像
POST /profile          → student_id

# 2) 诊断 + 自动出路径(LLM)
POST /diagnose         → mastery + path + reasoning + mock=false

# 3) 取当前路径(从 db)
GET /path/{id}        → path

# 4) 反馈"卡住"事件
POST /interaction      → 优化 Agent 在卡点后插入补强项

# 5) 重启 uvicorn 后再取
GET /path/{id}        → 路径完整保留
```

LLM 真实输出示例（节选自 W3 联通验证）

学生答卷: 分数运算 1对/1错、一元二次方程 0对/2错、三角形 1对/0错。

诊断 Agent 输出 mastery:

知识点	掌握度	LLM 判断要点
算术-分数运算	0.40	答对率与用时综合判断,不是简单除法平均
代数-一元二次方程	0.10	全错且单题 150-180 秒,严重薄弱
几何-三角形	0.90	答对且用时 50 秒,掌握扎实

规划 Agent 输出 path 节选:

- 一元二次方程基础专项学习 40min 掌握度最低,是管综核心考点,优先夯实基础
- 分数运算规则专项练习 30min 掌握度较低,算术高频考点,优先级次之
- 三角形核心考点复盘刷题 15min 掌握度高,少量练习巩固保持应试手感

优化 Agent:用户反馈 event=struggle, concept_id=代数-一元二次方程, detail=判别式总是算错
→ LLM 在路径中精准插入 一元二次方程判别式计算专项补强练习 (15min),reason 自动对应"学生判别式计算频繁出错,针对性补强薄弱点"。

这一闭环演示 "诊断—生成—调整" 的可解释性,正是项目核心评审点。

三、下一步计划（W4）

按 6.12 最终交付倒推,W4 优先级如下:

- 1. **知识点种子录入**: 管综数学约 30-40 个 concept 节点 + 先修边,写入 `concepts` 表(目前空);
- 2. **题库录入 + 导入脚本**: 在 `questions_template.xlsx` 录入 30-50 道题,配 Python 脚本一键导入 `questions` 表;
- 3. **RAG 接入**: plan Agent 调用 Chroma + bge-m3 推荐 `resources`,体现"个性化资源匹配";
- 4. **前端联调**: 前端同学到位后,基于已开放的 4 个 API 完成 SPA;暂不阻塞后端进度。

W4 交付:demo 能在真实知识图谱与题库下跑出可解释路径,前端能呈现路径视图。

四、风险与待支持

项	现状	风险
距 6.12 最终交付	22 天	时间充裕度中等,需保 W4 进度
LLM 单次调用耗时	实测 3-5s	前端需加 loading 态,避免感知卡顿
真实管综考生测试者	仍未联系到	沿用 W1 请求,如有 1-2 位可显著提升评估说服力
知识图谱 / 题库内容	占位结构,未填充	W4 第一周必须完成,否则 demo 流于演示

五、附件

文档	说明	版本
<code>产品方案.pdf</code>	产品方案完整版	v1.3(本期未变更)
<code>架构图.pdf</code>	系统架构与工作流	v2(本期升级为 C4 容器视图)
<code>进展.pdf</code>	W1 阶段汇报	2026-04-30
<code>进展-W2W3.pdf</code>	本期汇报	2026-05-21

附录：本期 git 主线提交

```
7f677fc feat(db): 新增 6 张业务表并把路径/交互/快照落库
986c969 feat(agents): 接入火山方舟 Doubao, 三 Agent 走真 LLM(带 mock 兜底)
7832b7e feat(backend): 添加 CORS + LangGraph 三 Agent 骨架与 stub 端点
6955134 docs: 明确前端形态为 Web 网页(非原生 App)
feea667 chore(gitignore): 补 Office 锁文件规则并入库题库录入模板
e4f40fb docs: 升级架构图为 C4 容器视图, 区分静态架构与动态 workflow
```